

Proyecto de Simulación basado en Eventos Discretos



Dylan Ramsés Cabrera Morales
C-312

1. Orden del Problema Asignado

Happy Computing es un taller de reparaciones electrónicas en el cual se realizan las siguientes actividades (el precio de cada servicio se muestra entre paréntesis):

1. Reparación por garantía (Gratis)
2. Reparación fuera de garantía (\$350)
3. Cambio de equipo (\$500)
4. Venta de equipos reparados (\$750)

Se conoce además que el taller cuenta con 3 tipos de empleados: Vendedor, Técnico y Técnico Especializado. Para su funcionamiento, cuando un cliente llega al taller, es atendido por un vendedor y en caso de que el servicio que requiera sea una Reparación (sea de tipo 1 o 2) el cliente debe ser atendido por un técnico (especializado o no). Además en caso de que el cliente quiera un cambio de equipo este debe ser atendido por un técnico especializado. Si todos los empleados que pueden atender al cliente están ocupados, entonces se establece una cola para sus servicios. Un técnico especializado sólo realizará Reparaciones si no hay ningún cliente que desee un cambio de equipo en la cola. Se conoce que los clientes arriban al local con un intervalo de tiempo que distribuye poisson con $\lambda = 20$ minutos y que el tipo de servicios que requieren pueden ser descrito mediante la tabla de probabilidades:

Tipo de Servicio	Probabilidad
1	0.45
2	0.25
3	0.1
4	0.2

Además se conoce que un técnico tarda un tiempo que distribuye exponencial con $\lambda = 20$ minutos, en realizar una Reparación Cualquiera. Un técnico especializado tarda un tiempo que distribuye exponencial con $\lambda = 15$ minutos para realizar un cambio de equipos y la vendedora puede atender cualquier servicio en un tiempo que distribuye normal ($N(5 \text{ min}, 2\text{min})$). El dueño del lugar desea realizar una simulación de la ganancia que tendría en una jornada laboral si tuviera 2 vendedores, 3 técnicos y 1 técnico especializado.

2. Principales Ideas seguidas para la solución del problema

El desarrollo de este proyecto se fundamentó en la metodología de simulación de eventos discretos, donde el sistema se modela como una secuencia cronológica de eventos que modifican el estado del sistema. La solución implementada sigue un enfoque orientado a objetos que permite representar de manera clara las entidades del sistema y sus interacciones.

La estrategia de solución se basó en los siguientes pilares fundamentales:

1. **Modelo de Tiempo y Eventos:** El motor de simulación opera sobre un eje temporal donde los eventos se organizan de manera creciente según su instante de ejecución. El simulador siempre procesa el evento próximo al tiempo presente; al procesarlo, calcula la duración de la siguiente acción relacionada (ya sea la culminación del servicio actual o la llegada de un nuevo evento del mismo tipo) y programa este nuevo punto de ejecución agregándolo al eje temporal.

2. **Generación de Variables Aleatorias:** Se implementaron los generadores de variables aleatorias utilizando métodos exactos para cada distribución:
- **Distribución Exponencial:** En el modelo se utilizó la distribución exponencial para los tiempos de servicio de reparación y cambio de equipo. Se empleó el método de la transformada inversa, donde $X = -\frac{1}{\lambda} \ln(U)$, con $U \sim U(0, 1)$.
 - **Distribución Normal:** En el modelo se utilizó la distribución normal para representar el tiempo de atención de los vendedores dentro del sistema. Se utilizó el método de Box-Muller, que transforma dos variables uniformes independientes en una distribución normal estándar.
 - **Distribución de Poisson:** En el modelo se utilizó la distribución de Poisson para representar el proceso de llegadas de clientes al sistema. Se implementó utilizando el algoritmo de Knuth, el cual permite generar variables aleatorias con distribución Poisson a partir de variables uniformes independientes $U \sim U(0, 1)$.
 - **Distribución Discreta:** En el modelo se utilizó la distribución discreta para representar el tipo de servicio solicitado por cada cliente al llegar al sistema. Esta variable es fundamental, ya que determina la ruta que seguirá el cliente dentro del taller (reparación, cambio de equipo o venta), así como la ganancia asociada al servicio. Para su generación se empleó el método de la transformada inversa discreta
3. **Gestión de Colas y Recursos:** El modelo contempla tres colas diferenciadas: cola de vendedores, cola de técnicos y cola de técnicos especializados. La asignación de recursos sigue reglas de prioridad específicas: los técnicos especializados atienden primero cambios de equipo (servicio tipo 3) y solo atienden reparaciones si no hay clientes esperando cambio de equipo.

3. Modelo de Simulación de Eventos Discretos desarrollado para resolver el problema

Para resolver el problema se estableció una arquitectura de servidores organizados en dos etapas conectadas en serie, donde cada etapa funciona con múltiples servidores en paralelo. La primera etapa está constituida por los vendedores, quienes ofrecen la atención inicial a todo cliente que arriba al taller de forma simultánea. Aquellos clientes que requieren un servicio adicional son derivados por los vendedores hacia la segunda etapa, la cual está dividida en dos ramas en paralelo: por un lado los técnicos ordinarios y por otro los técnicos especializados.

El modelo de simulación desarrollado para el problema de Happy Computing se estructura en los siguientes componentes:

3.1. Definición del Sistema

El sistema corresponde a un taller de reparaciones electrónicas con tres tipos de empleados (vendedores, técnicos y técnicos especializados) que atienden cuatro tipos de servicios con diferentes probabilidades y tiempos de atención.

3.2. Estado del Sistema

El estado del sistema en cualquier instante t queda definido por:

- **Tiempo de simulación** (t): Minutos transcurridos desde el inicio.
- **Recursos disponibles**: Número de vendedores, técnicos y técnicos especializados libres.
- **Colas de espera**: Clientes aguardando atención en cada cola.
- **Clientes en sistema**: Contador de clientes que aún no han completado su servicio.

3.3. Entidades del Modelo

1. **Cliente**: Entidad que llega al sistema con un tiempo de llegada y un tipo de servicio requerido. Posee atributos: identificador único, tiempo de llegada y tipo de servicio.
2. **Evento**: Representa una acción instantánea que modifica el estado del sistema. Los tipos de eventos definidos son:
 - **arrival**: Llegada de un nuevo cliente al taller.
 - **seller_end**: Fin de atención por parte de un vendedor.
 - **technician_end**: Fin de reparación por parte de un técnico.
 - **special_technician_end**: Fin de servicio por parte de un técnico especializado.
3. **Servidor**: Representa los recursos humanos del sistema. Se modelaron 2 vendedores, 3 técnicos y 1 técnico especializado.

3.4. Eventos del Sistema y sus Efectos

1. **Evento Llegada (arrival)**:
 - Se genera un nuevo cliente con tiempo de llegada según Poisson(20).
 - El tipo de servicio se determina mediante la distribución discreta.
 - Si hay vendedores disponibles, el cliente pasa inmediatamente a atención.
 - Si no hay vendedores libres, el cliente se encola en la cola de vendedores.
 - Se programa la próxima llegada si el tiempo es menor que el tiempo máximo de simulación.
2. **Evento Fin de Atención por Vendedor (seller_end)**:
 - Se libera el vendedor.
 - Se atiende al próximo cliente en cola de vendedores si existe.
 - Según el tipo de servicio:
 - Tipos 1 y 2: El cliente pasa al servicio de reparación.
 - Tipo 3: El cliente pasa al servicio de cambio de equipo.
 - Tipo 4: Se cobra \$750 y el cliente abandona el sistema.

3. Evento Fin de Reparación (technician_end):

- Se libera el técnico.
- Si el servicio fue tipo 2, se cobra \$350 (reparación fuera de garantía).
- El cliente abandona el sistema.
- Se atiende al próximo cliente en cola de técnicos si existe.

4. Evento Fin de Cambio de Equipo o Reparación Especializada (special_technician_end):

- Se libera el técnico especializado.
- Según el tipo de servicio:
 - Tipo 2: Se cobra \$350.
 - Tipo 3: Se cobra \$500.
- El cliente abandona el sistema.
- Se prioriza atender clientes de la cola de cambios de equipo. Solo si esta está vacía, se atienden clientes de la cola de reparaciones.

3.5. Diagrama de Flujo del Proceso de Atención

El flujo de un cliente a través del sistema sigue la siguiente secuencia:

1. El cliente llega al taller y es atendido por un vendedor.
2. El vendedor realiza la gestión (tiempo $N(5,2)$).
3. Según el tipo de servicio requerido:
 - **Tipo 1 (Garantía):** Se envía a reparación con técnico (gratis).
 - **Tipo 2 (Sin garantía):** Se envía a reparación con técnico (\$350).
 - **Tipo 3 (Cambio):** Se envía a técnico especializado (\$500).
 - **Tipo 4 (Venta):** Solo atención por vendedor, cobra \$750 y sale.
4. Los técnicos especializados tienen prioridad para atender cambios de equipo sobre reparaciones.
5. Si no hay técnicos disponibles, el cliente espera en la cola correspondiente.

4. Consideraciones obtenidas a partir de la ejecución de las simulaciones del problema

Para validar el modelo de simulación desarrollado, se ejecutaron 10000 réplicas independientes del sistema bajo las condiciones especificadas (jornada laboral de 480 minutos, 2 vendedores, 3 técnicos y 1 técnico especializado). A continuación se presentan los resultados estadísticos obtenidos junto con el análisis correspondiente.

4.1. Resultados de la Simulación

Los resultados de las 10000 simulaciones revelan el comportamiento del sistema en términos de las principales métricas de interés:

1. Ganancia Total por Jornada:

La ganancia media obtenida fue de \$6406.15, con una desviación estándar de \$1416.88. El intervalo de confianza al 95 % para la ganancia media se sitúa entre \$6378.37 y \$6433.92, lo que indica una variabilidad moderada del sistema, consistente con un coeficiente de variación aproximado del 22.1 %.

El análisis de percentiles revela que:

- Percentil 25: \$5450.00
- Percentil 50 (Mediana): \$6400.00
- Percentil 75: \$7350.00
- Rango Intercuartílico (IQR): \$1900.00

El rango intercuartílico (IQR) de \$1900.00 indica que el 50 % central de las observaciones se concentra en un intervalo relativamente estable de ganancias, lo que sugiere consistencia en el comportamiento del sistema bajo la configuración actual.

2. Clientes Atendidos:

El sistema atiende en promedio 22.34 clientes por jornada, con un rango entre 19 y 26 clientes. El tiempo promedio de finalización de las operaciones es de 493.54 minutos, lo que indica que el sistema requiere aproximadamente 13.54 minutos adicionales después del cierre (480 min) para completar la atención de los clientes en curso, comportamiento consistente con sistemas de colas con servicio continuo.

4.2. Análisis de la Distribución de Servicios

La composición de los servicios demandados por los clientes presenta la siguiente distribución:

- **Tipo 1 (Reparación con garantía):** 10.06 clientes promedio (45.1 %)
- **Tipo 2 (Reparación sin garantía):** 5.61 clientes promedio (25.1 %)
- **Tipo 3 (Cambio de equipo):** 2.22 clientes promedio (9.9 %)
- **Tipo 4 (Venta de equipo):** 4.44 clientes promedio (19.9 %)

La distribución observada coincide estrechamente con las probabilidades definidas en el modelo, lo que valida la correcta implementación del generador de variables aleatorias.

En términos económicos, los servicios tipo 2, 3 y 4 representan el 54.9 % de la demanda total, siendo los únicos que generan ingresos en el sistema. Con una ganancia promedio de \$6406.15 por jornada, el sistema demuestra ser económicamente viable bajo la configuración actual.

4.3. Análisis de Utilización de Recursos

A partir de las 10000 simulaciones, se obtuvo la siguiente utilización de recursos:

- **Vendedores:** Utilización del 11.6 % (IC 95 %: [11.6, 11.6]), ociosidad del 88.4 %
- **Técnicos:** Utilización del 21.7 % (IC 95 %: [21.5, 21.8]), ociosidad del 78.3 %
- **Técnicos especializados:** Utilización del 7.0 % (IC 95 %: [6.8, 7.1]), ociosidad del 93.0 %

Los resultados indican que la capacidad instalada excede significativamente la demanda del sistema. Los vendedores presentan una utilización baja debido al reducido tiempo medio de atención y la disponibilidad de dos servidores en paralelo.

Los técnicos presentan una mayor carga relativa, aunque aún con capacidad ociosa considerable. El técnico especializado es el recurso menos utilizado, ya que solo interviene en una fracción específica de los servicios.

4.4. Análisis de Tiempos de Espera

El análisis de tiempos de espera revela:

- **Tiempo promedio en el sistema:** 20.50 minutos
- **Percentil 25:** 17.68 minutos
- **Mediana (P50):** 20.22 minutos
- **Percentil 75:** 23.04 minutos
- **Rango Inter cuartílico (IQR):** 5.37 minutos

Los tiempos de espera en cola son prácticamente nulos, lo que indica que el sistema tiene capacidad suficiente para absorber la demanda sin generar congestión significativa.

4.5. Conclusiones del Análisis Estadístico

1. **Estabilidad del sistema:** El coeficiente de variación del 22.1 % indica una variabilidad moderada en la ganancia, lo que permite cierta predictibilidad en el desempeño económico del sistema.
2. **Capacidad sobredimensionada:** La configuración actual del sistema (2 vendedores, 3 técnicos y 1 técnico especializado) es suficiente para atender la demanda de aproximadamente 22.34 clientes por jornada sin generar colas significativas.
3. **Ausencia de congestión:** El sistema no presenta formación relevante de colas, con tiempos de espera prácticamente nulos y un tiempo medio en sistema de 20.50 minutos.
4. **Validación del modelo:** Los resultados obtenidos para la distribución de tipos de servicio coinciden exactamente con las probabilidades teóricas especificadas (44.6 % vs 45 % para tipo 1, 25.5 % vs 25 % para tipo 2, etc.), lo que confirma la correctitud de la implementación de los generadores de variables aleatorias.

5. **Alta ociosidad de recursos:** Los niveles de ociosidad (78 %–93 %) indican que el sistema tiene una capacidad significativamente superior a la demanda actual, permitiendo absorber incrementos futuros sin necesidad de ampliación inmediata.

5. Enlace del proyecto

El proyecto se encuentra disponible en el siguiente repositorio de GitHub:

<https://github.com/Dylan2108/Happy-Computing>